

## TAYLOR VE MACLAURIN SERİLERİ

Soru: Yakınsaklık aralığı içindeki bir kuvvet serisi toplamının her mertebeden türevi olan bir sürekli fonk. olduğunu biliyoruz. Acaba bunun tersi doğru mudur? Eğer bir  $f(x)$  fonksiyonunun bir  $I$  aralığında her mertebeden türevi varsa o aralıktaki fonksiyonu bir kuvvet serisi ile ifade edebilir miyiz? Eğer yapabilirsek bu kuvvet serisinin katsayıları için ne söylenebilir?

Son soruyu, eğer  $f(x)$  fonksiyonu pozitif yakınsaklık yarıçapına sahip

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots + a_n(x-a)^n + \dots$$

kuvvet serisi olarak ifade edilirse cevaplayabiliriz.  $I$  yakınsaklık aralığının içindeki terimleri tek tek türevlersek;

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \dots + n(x-a)^{n-1} + \dots$$

$$f''(x) = 1 \cdot 2a_2 + 2 \cdot 3a_3(x-a) + 3 \cdot 4a_4(x-a)^2 + \dots$$

$$f'''(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4a_4(x-a) + 3 \cdot 4 \cdot 5a_5(x-a)^2 + \dots$$

!  
Tüm  $n$ 'ler için genel olarak şöyle yazabiliriz:

Bu denklemler  $x=a$  da geçerli olduklarından;

$$f'(a) = a_1, f''(a) = 1 \cdot 2 \cdot a_2, f'''(a) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot a_3, \dots, f^{(n)}(a) = n! \cdot a_n$$

elde ederiz. Böylece; eğer böyle bir seri varsa bir

tanedir ve  $n$ . katsayısı  $a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$  şeklindedir.

Dolayısıyla  $f$ 'in bir seri açılımı varsa şöyle olmalıdır:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots \quad (x)$$

Şimdi, eğer  $x=a$  merkezli bir  $I$  aralığında her merte-<sup>(42)</sup>  
beden türevi olan herhangi bir  $f$  fonksiyonu ile başlarsak  
ve bu fonksiyonu  $(x)$  daki seriyi üretmek için kullanırsak,  
bu seri  $I$  daki her  $x$  için  $f(x)$ 'e yakınsar mı?  
Cevap "belki" dir. Bazı fonksiyonlar için doğru, bazıları  
için ise yanlıştır.

Taylor Serisi:  $f$  fonksiyonu, bir  $a$  noktasını içeren bir  
aralıkta her mertebeden türevlenebilir bir fonk. olsun.  
Bu durumda  $f$  tarafından  $x=a$  noktasında üretilen

Taylor Serisi aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \dots$$

Maclaurin Serisi:  $f$  tarafından üretilen Maclaurin Serisi:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \dots$$

olarak tanımlanır. Yani Maclaurin Serisi  $x=0$  daki Taylor  
Serisidir.

Taylor Polinomları:  $f$  fonksiyonu bir  $a$  noktasını içeren bir  
aralıkta  $n$ . mertebeden türeve sahip bir fonksiyon olsun.

Bu durumda,  $f$  tarafından  $x=a$  da üretilen  $n$ . mertebe Taylor

Polinomu:  $P_n(x)$  aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

\* Yüksek mertebeden Taylor Polinomları,  $f$  in  $a$  civarındaki  
en iyi polinom yaklaşımlarını verir.

④  $f(x) = e^x$  tarafından üretilen  $x=0$  daki Taylor Serisini ve Taylor Polinomunu bulunuz. (43)

$$\left. \begin{array}{l} f(x) = e^x \rightarrow f(0) = 1 \\ f'(x) = e^x \rightarrow f'(0) = 1 \\ f''(x) = e^x \rightarrow f''(0) = 1 \\ \vdots \\ f^{(n)}(x) = e^x \rightarrow f^{(n)}(0) = 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Taylor Serisi} \Rightarrow f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \\ \text{Taylor Polinomu} \Rightarrow P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \end{array}$$

⑤  $f(x) = \cos x$  in  $x=0$  daki Taylor Serisi ve Polinomu?

$$\begin{array}{l} f(x) = \cos x \rightarrow f(0) = 1 \\ f'(x) = -\sin x \rightarrow f'(0) = 0 \\ f''(x) = -\cos x \rightarrow f''(0) = -1 \\ f'''(x) = \sin x \rightarrow f'''(0) = 0 \\ \vdots \\ f^{(2n)}(x) = (-1)^n \cos x \rightarrow f^{(2n)}(0) = (-1)^n \\ f^{(2n+1)}(x) = (-1)^{n+1} \sin x \rightarrow f^{(2n+1)}(0) = 0 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{Taylor Serisi} &\Rightarrow f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots = 1 + 0x + \frac{-1}{2!}x^2 + 0x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

$$\text{Taylor Polinomu} \Rightarrow P_{2n}(x) = P_{2n+1}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$(f^{(2n+1)}(0) = 0 \text{ olduğundan } P_{2n}(x) = P_{2n+1}(x))$$



⑥  $\sqrt[3]{1,2}$  için, 2. mertebe Taylor polinomunu kullanarak yaklaşık değer bulun.

$$f(x) = \sqrt[3]{x}, a=1 \text{ olsun.}$$

$$f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \quad f''(x) = -\frac{2}{9}x^{-5/3} \Rightarrow f(1)=1 \quad f'(1)=\frac{1}{3} \quad f''(1)=-\frac{2}{9}$$

$$f(x) \approx P_2(x) = 1 + \frac{1}{3}(x-1) - \frac{2}{9} \frac{(x-1)^2}{2!}$$

$$f(1,2) \approx P_2(1,2) = 1 + \frac{1}{3} \cdot 0,2 - \frac{1}{9} \cdot (0,2)^2 = \underline{\underline{1,062}}$$

$$\sum x^n$$

$$\sum \frac{x^n}{n!}$$

$$(-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1!}$$

$$(-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{2n!}$$

$$(-1)^{n+1} \cdot \frac{x^n}{n}$$

$$(-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$e^{-x^2/3} \quad e^x = \sum \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

$$\frac{\left(\frac{-x^2}{3}\right)^n}{n!} \quad \frac{(-x^2)^n}{3^n \cdot n!} \Rightarrow \boxed{\frac{(-1)^n \cdot x^{2n}}{3^n \cdot n!}}$$



### Sık Kullanılan Maclaurin Serileri

47

$$① \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots \quad (-1 < x < 1)$$

$$② \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - \dots \quad (-1 < x < 1)$$

$$③ e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (\forall x \in \mathbb{R})$$

$$④ \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \quad (\forall x \in \mathbb{R})$$

$$⑤ \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \quad (\forall x \in \mathbb{R})$$

$$⑥ \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad (-1 < x \leq 1)$$

$$⑦ \text{ArcTan} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

⑧  $e^{-x^2/3}$  in Maclaurin Serisi?

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$$

$$e^{-x^2/3} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-x^2}{3}\right)^n \cdot \frac{1}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{3^n n!} = 1 - \frac{x^2}{3} + \frac{1}{2!} \frac{x^4}{3^2} + \dots \quad (\forall x \in \mathbb{R})$$

$$\sin x = \sum (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\frac{1 - \cos 2x}{\cos 2x} = \sin^2 x$$

$$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$$

$$\frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\frac{1 - \cos 2x}{2}$$

★ ★ ★ Sin<sup>2</sup>x in Maclaurin Serisi genel terimi? (48)

$$\begin{aligned} \sin^2 x &= \frac{1}{2} (1 - \cos 2x) = \frac{1}{2} \left( 1 - 1 + \frac{(2x)^2}{2!} - \frac{(2x)^4}{4!} + \dots \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{(2x)^2}{2!} - \frac{(2x)^4}{4!} + \frac{(2x)^6}{6!} - \dots \right) = \frac{1}{2} (1 - 1) \\ &= \frac{2x^2}{2!} - \frac{2^3 x^4}{4!} + \frac{2^5 x^6}{6!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{2^{2n+1} x^{2n+2}}{(2n+2)!} \quad (\forall x \text{ için}) \end{aligned}$$

$$\cos x = \sum (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

✓ ⊗ E(x) = ∫<sub>0</sub><sup>x</sup> e<sup>-t<sup>2</sup></sup> dt nin Maclaurin Serisi genel terimi?

$$e^{-t^2} = 1 - t^2 + \frac{t^4}{2!} - \frac{t^6}{3!} + \dots$$

$$e^x = \sum \frac{x^n}{n!} \quad (\forall t \text{ için})$$

$$\frac{(-1)^n \cdot t^{2n}}{n!} = 1 - t^2 + \frac{t^4}{2!} - \frac{t^6}{3!} + \dots$$

$$\begin{aligned} E(x) &= \int_0^x \left( 1 - t^2 + \frac{t^4}{2!} - \frac{t^6}{3!} + \frac{t^8}{4!} - \dots \right) dt = t - \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5 \cdot 2!} - \frac{t^7}{7 \cdot 3!} + \frac{t^9}{9 \cdot 4!} - \dots \Big|_0^x \\ &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5 \cdot 2!} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^9}{9 \cdot 4!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1) \cdot n!} \quad (\forall x \text{ için}) \end{aligned}$$

$$t - \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5 \cdot 2!} - \frac{t^7}{7 \cdot 3!} + \dots \Big|_0^x$$

$$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5 \cdot 2!} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (x)^{2n+1}}{n! \cdot (2n+1)}$$

$$\cos x = \sum (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

✓ ⊗ I = ∫<sub>0</sub><sup>x</sup> \frac{1 - \cos t}{t^2} dt için Maclaurin Serisi genel terimi?

$$\cos t = 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \frac{t^6}{6!} + \dots$$

$$1 - \cos t = \frac{t^2}{2!} - \frac{t^4}{4!} + \frac{t^6}{6!} - \dots$$

$$\frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2!} - \frac{t^2}{4!} + \frac{t^4}{6!} - \frac{t^6}{8!} + \dots$$

$$I = \int_0^x \frac{1 - \left( 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \frac{t^6}{6!} + \dots \right)}{t^2} dt = \int_0^x \left( \frac{1}{2!} - \frac{t^2}{4!} + \frac{t^4}{6!} - \frac{t^6}{8!} + \dots \right) dt$$

$$= \frac{t}{2!} - \frac{t^3}{3 \cdot 4!} + \frac{t^5}{5 \cdot 6!} - \frac{t^7}{7 \cdot 8!} + \dots \Big|_0^x = \frac{x}{2!} - \frac{x^3}{3 \cdot 4!} + \frac{x^5}{5 \cdot 6!} - \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n+1}}{(2n+1) \cdot (2n+2)!}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (x)^{2n+1}}{(2n+2)! \cdot (2n+1)}$$

$$\frac{x - (x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots)}{x^3} = \frac{\frac{x^3}{3!} - \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} - \dots}{x^3} = \frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \frac{x^4}{7!} - \dots \quad \left(\frac{1}{6}\right) //$$

$$\sin x = \sum (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

⊗  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$  limitini seri asilimi ile hesaplayın. (49)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3!} - \frac{x^5}{5!} + \dots}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \frac{x^4}{7!} - \dots \right) = \frac{1}{6}$$



⊗  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{2x} - 1) \cdot \ln(1+x^3)}{(1 - \cos 3x)^2} = ?$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \Rightarrow e^{2x} = 1 + 2x + \frac{(2x)^2}{2!} + \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \Rightarrow \cos 3x = 1 - \frac{(3x)^2}{2!} + \frac{(3x)^4}{4!} - \dots$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} \Rightarrow \ln(1+x^3) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{3n}}{n} = x^3 - \frac{x^6}{2} + \frac{x^9}{3} - \dots$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \Rightarrow \ln(1+x^3) = x^3 - \frac{x^6}{2} + \frac{x^9}{3} - \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{2x} - 1) \cdot \ln(1+x^3)}{(1 - \cos 3x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + 2x + \frac{(2x)^2}{2!} + \dots - 1) \cdot (x^3 - \frac{x^6}{2} + \frac{x^9}{3} - \dots)}{(1 - 1 + \frac{9x^2}{2} - \frac{3^4 x^4}{4!} - \dots)^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^4 + 2x^5 + \dots}{(\frac{9x^2}{2} - \frac{3^4 x^4}{4!} + \dots)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + 2x + \dots}{(\frac{9}{2} - \frac{3^4 x^2}{4!} + \dots)^2} = 2 \cdot \frac{4}{81} = \frac{8}{81}$$

$$e^x = \sum \frac{x^n}{n!} \Rightarrow e^{2x} = \sum \frac{2^n \cdot x^n}{n!} = 1 + 2x + \frac{4x^2}{2!} + \dots$$

$$\cos x = \sum (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n!} \Rightarrow \cos 3x = \sum (-1)^n \frac{3^{2n} \cdot x^{2n}}{2n!} = 1 - \frac{3^2 x^2}{2!} + \frac{3^4 x^4}{4!} - \dots$$

$$\frac{(2x + \frac{4x^2}{2!} + \frac{8x^3}{3!} + \dots) \cdot (x^3 - \frac{x^6}{2} + \frac{x^9}{3} - \dots)}{\left( \frac{3^2 x^2}{2!} - \frac{3^4 x^4}{4!} + \frac{3^6 x^6}{6!} - \dots \right)^2}$$

$$\frac{2x \left( 1 + \frac{2x}{2!} + \dots \right) \cdot x^3 \left( 1 - \frac{x^3}{2} + \dots \right)}{\frac{3^4 x^4}{4} \left( 1 - \frac{3^2 x^2}{2 \cdot 4} + \dots \right)^2}$$

$$2 \cdot \frac{4}{81} = \frac{8}{81} //$$